

EXERCICES

EXERCICE N°1

1 Les téléphones mobiles émettent à des fréquences f de l'ordre de **2 GHz**, ce qui correspond à des longueurs d'onde $\lambda = c/f$ de l'ordre de **15 cm**.

2 On se place dans l'ARQS : le conducteur est neutre en volume et le courant de déplacement est négligeable. On exprime $\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E})$ de deux façons différentes : d'une part

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) \underset{\text{MF}}{=} -\frac{\partial}{\partial t} (\vec{\text{rot}} \vec{B}) \underset{\text{MA}}{=} -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} \underset{\text{Ohm}}{=} -\mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t},$$

et d'autre part

$$\vec{\text{rot}}(\vec{\text{rot}} \vec{E}) = \vec{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} \underset{\text{MG}}{=} -\Delta \vec{E},$$

et ainsi en identifiant on obtient

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \gamma \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{0}.$$

L'équation de propagation dans le vide s'écrit

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}.$$

On constate que l'ordre de la dérivée temporelle n'est pas le même : au lieu d'une équation de d'Alembert, on obtient dans le conducteur une **équation de diffusion**. Cela traduit que l'onde électromagnétique **ne se propage pas** dans le métal, mais lui cède son énergie par effet Joule. L'onde **est absorbée par le métal**.

3 Cherchons une solution de la forme indiquée par l'énoncé. En injectant,

$$-\underline{k}^2 \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \underline{k}z)} - i\gamma \mu_0 \omega \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \underline{k}z)} = \vec{0}$$

et en simplifiant

$$-\underline{k}^2 - i\mu_0 \gamma \omega = 0 \quad \text{soit} \quad \underline{k}^2 = -i\mu_0 \gamma \omega.$$

En prenant la « racine carrée », $-i = e^{-i\pi/2} = (e^{-i\pi/4})^2 = \left(\frac{1-i}{\sqrt{2}}\right)^2$, il vient

$$\underline{k} = \pm \frac{1-i}{\sqrt{2}} \sqrt{\mu_0 \gamma \omega}.$$

Dimensionnellement, on identifie une longueur caractéristique

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu_0 \gamma \omega}}.$$

Identifions la solution physique parmi les deux solutions mathématiques. En injectant l'expression de $\underline{k}$ dans celle de l'onde cherchée, on trouve

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{\pm z/\delta} e^{i(\omega t \pm z/\delta)}.$$

Comme on cherche une onde se propageant dans le sens des z croissants, c'est le signe $\ominus$ qu'il faut garder :

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{-z/\delta} e^{i(\omega t - z/\delta)}.$$

4 La longueur caractéristique sur laquelle le champ électrique s'atténue est bien sûr δ . Pour un métal, $\gamma \sim 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ (p.ex. $3,7 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ pour Al ou $6 \cdot 10^7 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ pour Cu), d'où

$$\delta \sim 2 \cdot 10^{-6} \text{ m}.$$

Ainsi, au delà de quelques microns, l'onde électromagnétique est **complètement absorbée par le métal**. Cela justifie l'hypothèse de plaque infinie : que sa longueur soit quelques millimètres, centimètres ou kilomètres il n'y a aucune onde transmise au travers de la plaque. Le second téléphone ne reçoit donc plus l'appel.

EXERCICE N°2

1 L'onde incidente se propage dans le **sens des z croissants**. Sa polarisation est **rectiligne selon $\vec{e}_x$** . D'après la relation de structure,

$$\vec{B} = \vec{e}_z \wedge \frac{\vec{E}}{c} \quad \text{donc} \quad \boxed{\vec{B} = \frac{E_0}{c} e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_y}.$$

2 La force de Lorentz s'écrit

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \wedge \vec{B}.$$

En ordre de grandeur,

$$||q\vec{E}|| = q |E_0| \quad \text{et} \quad ||q\vec{v} \wedge \vec{B}|| = qv \frac{|E_0|}{c}$$

donc

$$\frac{||q\vec{v} \wedge \vec{B}||}{||q\vec{E}||} = \frac{v}{c}.$$

La force magnétique est négligeable si $v \ll c$, c'est-à-dire **si le mouvement de la charge est non relativiste**.

3 Le mouvement est étudié dans un référentiel galiléen. S'agissant de particules microscopiques, seule la force de Lorentz électrique est à prendre en compte. Ainsi, le PFD appliqué à chaque type de porteur donne respectivement

$$\begin{cases} m_c \frac{d\vec{v}_c}{dt} = e\vec{E} \\ m_e \frac{d\vec{v}_e}{dt} = -e\vec{E} \end{cases}$$

Le plasma compte deux types de porteurs de charges, implicitement supposés se déplaçant tous à la même vitesse (vitesse d'ensemble). La densité de courant s'écrit donc

$$\vec{j} = ne\vec{v}_c + n(-e)\vec{v}_e = ne(\vec{v}_c - \vec{v}_e).$$

On en déduit

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = ne \left(\frac{d\vec{v}_c}{dt} - \frac{d\vec{v}_e}{dt} \right) = ne \left(\frac{e}{m_c} \vec{E} + \frac{e}{m_e} \vec{E} \right)$$

ce qui donne bien

$$\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = ne^2 \left(\frac{1}{m_e} + \frac{1}{m_c} \right) \vec{E}.$$

4 Un proton pèse environ $1,6 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$, autant qu'un neutron, si bien qu'en supposant que le cation compte dans son noyau une dizaine de protons et de neutron on trouve une masse $m_c \sim 10^{-26} \text{ kg}$. Un électron ne pèse que $9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$, soit près de 10 000 fois moins. Ainsi, on peut supposer $1/m_c \ll 1/m_e$ et écrire l'expression précédente sous la forme

$$\boxed{\frac{\partial \vec{j}}{\partial t} = \frac{ne^2}{m_e} \vec{E}}.$$

5 Comme les cations et les électrons sont de même densité volumique, le plasma est neutre : $\rho = ne - ne = 0$. En utilisant la formule du double rotationnel,

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div} \vec{E}) - \Delta \vec{E} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{MG}}}{=} 0 - \Delta \vec{E}$$

Par ailleurs, en utilisant l'équation de Maxwell-Faraday,

$$\underbrace{\text{rot}(\text{rot } \vec{E})}_{\text{MF}} = -\underbrace{\text{rot}}_{\text{Schwartz}} \left(\underbrace{\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}}_{\text{MA}} \right) = -\frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \vec{B}) = -\mu_0 \frac{\partial \vec{j}}{\partial t} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

Utiliser la question précédente conduit à

$$\text{rot}(\text{rot } \vec{E}) = -\frac{\mu_0 n e^2}{m_e} \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}.$$

En identifiant les deux expressions,

$$\Delta \vec{E} = \frac{\mu_0 n e^2}{m_e} \vec{E} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{soit} \quad \Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\mu_0 c^2 n e^2}{m_e} \vec{E}$$

ce qui s'écrit encore

En identifiant les deux expressions,

$$\Delta \vec{E} = \frac{\mu_0 n e^2}{m_e} \vec{E} + \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad \text{soit} \quad \Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{1}{c^2} \frac{\mu_0 c^2 n e^2}{m_e} \vec{E}$$

ce qui s'écrit encore

$$\Delta \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \vec{E} \quad \text{avec} \quad \begin{cases} c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \\ \omega_p = \sqrt{\frac{n e^2 \mu_0 c^2}{m_e}} = \sqrt{\frac{n e^2}{\varepsilon_0 m_e}} \end{cases}$$

6 Pour une onde de la forme $\vec{E} = \underline{E}_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x$,

$$\Delta \vec{E} = \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial z^2} = -k^2 \vec{E} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = -\omega^2 \vec{E}.$$

En injectant dans l'équation de propagation,

$$-k^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \vec{E} = \frac{\omega_p^2}{c^2} \vec{E}$$

soit encore

$$k^2 = \frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}.$$

Comme le signe de $\omega^2 - \omega_p^2$ est inconnu, il est impossible d'aller plus loin dans le calcul, et en particulier impossible de passer à une racine. Ainsi, la relation de dispersion concerne k^2 .

7 Pour $\omega < \omega_p$, la relation de dispersion donne $k^2 < 0$ donc k imaginaire pur,

$$k = \pm i \sqrt{\frac{\omega_p^2 - \omega^2}{c^2}} = \pm \frac{i}{\delta}.$$

L'onde s'écrit alors

$$\vec{E} = \underline{E}_0 e^{i\omega t} e^{\pm z/\delta} \vec{e}_x.$$

L'onde ne pouvant s'amplifier spontanément (ni diverger), seul le signe $-$ est physiquement pertinent. L'onde est amortie exponentiellement sur une distance caractéristique δ , **elle ne peut donc pas traverser l'ionosphère** : la communication avec le satellite est impossible avec des ondes de pulsation $\omega < \omega_p$. Au contraire, si $\omega > \omega_p$ alors k est réel,

$$k = \sqrt{\frac{\omega^2 - \omega_p^2}{c^2}},$$

et l'onde conserve sa structure d'OPPH dans l'ionosphère.

8 La fréquence plasma de l'ionosphère est donc de l'ordre de $1,6 \cdot 10^6$ Hz, soit 1,6 MHz. Les fréquences utilisées sont très supérieures, ce qui garantit que les ondes traversent l'ionosphère sans dommage.

EXERCICE N°3

1 D'après la règle du gamma, voir figure 3, l'eau peut oxyder le fer mais pas le cuivre. C'est donc nécessairement le radiateur qui est oxydé, selon la réaction

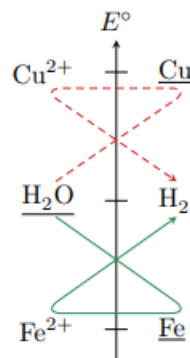
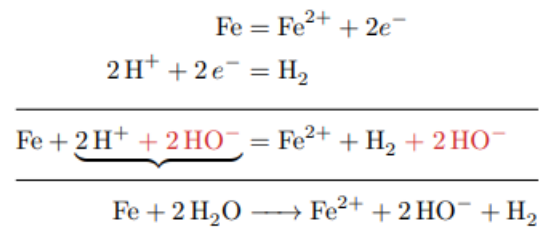


Figure 3 – Règle du gamma dans un radiateur.

2 La réduction a lieu sur le métal où elle est la plus rapide. Pour l'identifier, considérons *séparément* les deux courbes possibles en réduction, et construisons graphiquement le potentiel mixte et le courant de corrosion dans chacun des deux cas : voir figure 4. On constate que le courant de corrosion est très supérieur si la réduction de l'eau a lieu sur le cuivre. Le courant de corrosion réel (et le potentiel mixte réel) sont donc ceux donnés par la courbe correspondant à la réduction de l'eau sur le cuivre.

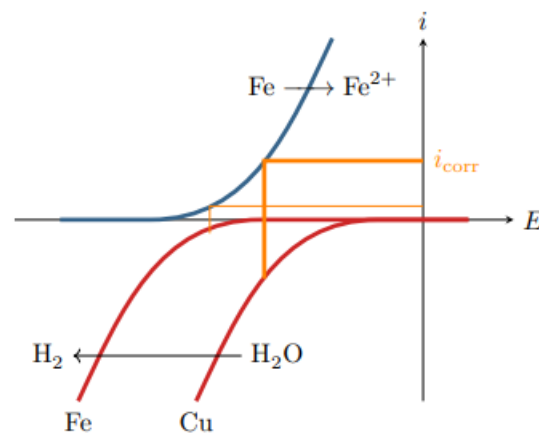


Figure 4 – Courant de corrosion du radiateur.

3 Voir figure 5. La corrosion du radiateur se manifeste surtout à proximité de la jonction car les électrons ont simplement moins de distance à parcourir pour atteindre le cuivre où a lieu la réduction de l'eau.

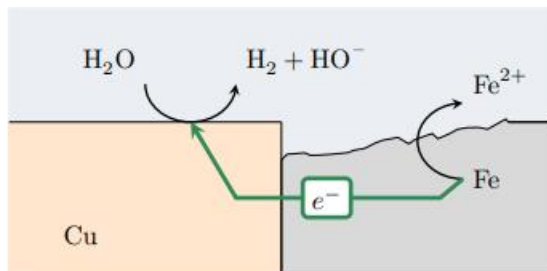


Figure 5 – Mécanisme microscopique de corrosion d'un radiateur.

4 Comme le potentiel standard du couple Mg^{2+}/Mg est nettement inférieur à celui du couple Fe^{2+}/Fe , c'est donc le magnésium qui est oxydé préférentiellement (constante d'équilibre la plus grande, ce qui se traduit graphiquement par le plus grand gamma, voir figure 6). L'anode est dite sacrificielle car elle se dissout en Mg^{2+} , et disparaît au fur et à mesure qu'elle remplit son rôle de protection.

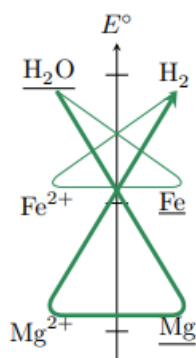


Figure 6 – Règle du gamma dans un chauffe-eau.

On peut aussi retrouver ce résultat en constatant que si l'eau oxydait le fer, alors les ions Fe^{2+} formés seraient en mesure d'oxyder le magnésium ... ce qui reformerait du fer métallique, en plus des ions Mg^{2+} .

5 Considérons qu'en $\Delta t = 5$ ans une masse $\frac{3}{4}m = 400$ g de magnésium a été consommée, ce qui correspond à une quantité de matière $n = \frac{3}{4}m/M_{\text{Mg}}$. Oxyder 1 mol de magnésium Mg en Mg^{2+} nécessite 2 mol d'électrons. La charge électrique totale ayant atteint l'anode de magnésium vaut donc

$$Q = 2 \times \underset{\substack{\uparrow \\ \text{chimie}}}{\frac{3m}{4M_{\text{Mg}}}} \times \underset{\substack{\uparrow \\ \text{élec}}}{\mathcal{F}} = I \Delta t \quad \text{soit} \quad I = \frac{3m \mathcal{F}}{2 M_{\text{Mg}} \Delta t} = 1,9 \cdot 10^{-2} \text{ A}.$$

6 Oxyder 1 mol de Fe en Fe^{2+} nécessite également 2 mol d'électrons. La quantité de matière de fer préservée est donc égale à la quantité de matière de magnésium consommée, ce qui correspond à une masse m' telle que

$$\frac{m'}{M_{\text{Fe}}} = \frac{3m/4}{M_{\text{Mg}}} \quad \text{soit} \quad m' = \frac{3}{4}m \frac{M_{\text{Fe}}}{M_{\text{Mg}}} = 860 \text{ g}.$$

EXERCICE N°4:

5 Cours Il s'agit d'un montage à trois électrodes, schématisé figure 8.

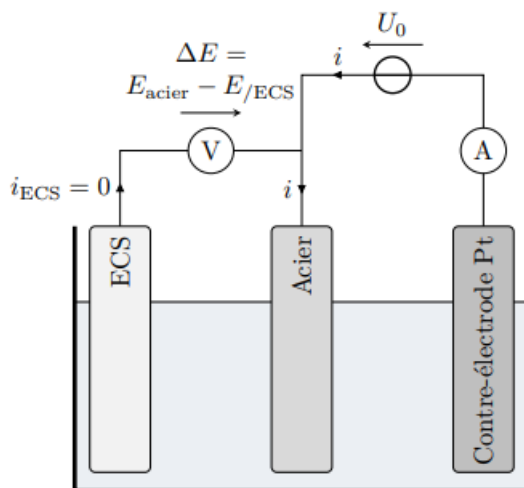
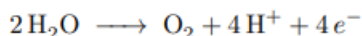
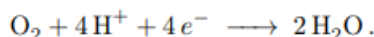


Figure 8 – Montage à trois électrodes.

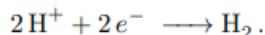
6 Classique Les espèces électroactives dans le système sont l'eau, active en oxydation et en réduction, et le dioxygène, actif uniquement en réduction. On en déduit que la branche (a), anodique, ne peut que d'écrire l'oxydation de l'eau en dioxygène :



Par suite, la branche (b), cathodique, correspond à la réduction du dioxygène dissous en eau, selon la réaction électrochimique inverse de la précédente :



Enfin, la branche (c) est le mur du solvant, correspond à la réduction de l'eau en dihydrogène :



7 En prolongeant le mur du solvant jusqu'à l'axe des abscisses, on relève $\Delta E \sim -0,95\text{ V}$ pour un courant nul. Comme $E_{\text{ECS}} = 0,25\text{ V}$, on a donc $E_{\text{acier}} = -0,70\text{ V}$. Par ailleurs, le potentiel de Nernst de ce couple vaut

$$E_{\text{N}} = E_{\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2}^\circ + \frac{0,06}{2} \log \frac{[\text{H}^+]^2}{p_{\text{H}_2}/p^\circ} = -0,06 \text{ pH} = -0,50\text{ V}$$

d'où on déduit la valeur de la surtension cathodique

$$\boxed{\eta_c = -0,2\text{ V} .}$$

8 Difficile La portion de courbe sur laquelle la cinétique électrochimique est limitée par le transfert de matière correspond au palier de diffusion lorsque la vitesse d'écoulement est nulle, et aux portions de courbes linéaires sous agitation.

9 Le dioxygène dissout étant consommé, la zone immédiatement au voisinage de l'électrode s'appauvrit en O_2 . L'écoulement permet de renouveler le dioxygène présent dans cette zone plus efficacement que la seule diffusion, et ce d'autant plus que la vitesse d'écoulement est rapide.

10 Cours La courbe relative à l'aluminium qui est représentée sur la figure 2 de l'énoncé est simplement la branche anodique. On identifie alors un potentiel mixte pour la réaction d'oxydation de l'aluminium combinée à la réduction du dioxygène dissous *sur la pièce d'acier*, aux environs de $\Delta E_m \simeq -0,75$ V, voir figure 10. On en déduit que les électrons libérés au niveau de la pièce d'aluminium migrent dans la jonction jusqu'à la pièce d'acier, comme schématisé figure 9.

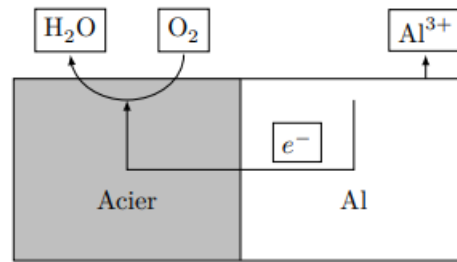


Figure 9 – Mécanisme microscopique de la protection de l'acier par une anode sacrificielle d'aluminium.

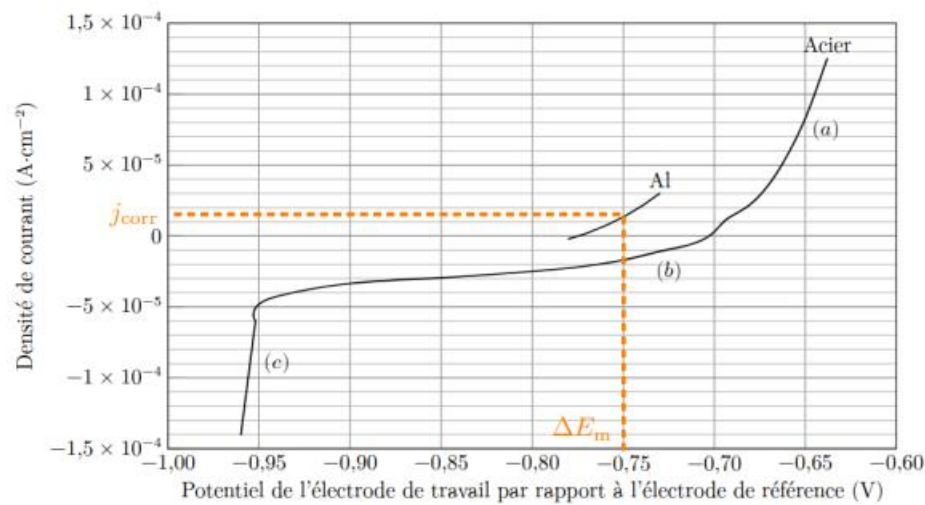


Figure 10 – Courbe densité de courant-potentiel.

11 Cours Pour une abscisse $\Delta E = \Delta E_m$, on lit sur l'axe des ordonnées de la figure 10 une densité de courant de corrosion

$$j_{\text{corr}} \sim 1,5 \cdot 10^{-5} \text{ A} \cdot \text{cm}^{-2} = 1,5 \cdot 10^{-1} \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}.$$